Reseña Medios Físicos

Semana 02

Agentes Físicos I

Presente.

¡Nuestra amiga Mafalda está en la playa!😃

¿Estará bien lo que está haciendo?

¿Tu lo has hecho alguna vez?

¿Cómo terminó tu día de playa?

https://www.pinterest.com.mx/pin/368098969516425552/

El sol

¿Qué ves en la imagen?

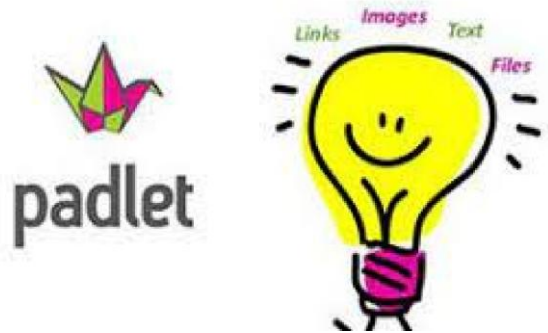
¿Que lo produjo?

¡¡¡Entonces: el sol es dañino!!!,

¿Cual es tu opinión?

https://www.pinterest.com/pin/527906387557617339/

Utilizaremos un Padlet :



Ahora escribe todo lo que crees

que el Sol hizo por ti, sea bueno

o malo!

... .Tienes 5 min.

Indicaciones:

1. **Hacer click en el enlace del Padlet colocado en el chat del Zoom.**
2. **En el Padlet, hacer click en el círculo inferior derecho (signo +), luego click sobre el lápiz**
3. **En el cuadro: en asunto escribe tu apellido.**
4. **Responde de manera breve a la pregunta asignada**
5. **Tienes 5 minutos para redactar tus respuesta**
6. **Publícalo para socializar tus respuestas.**

Comenta sobre esta noticia

CIUDAD

Pronóstico en Lima Metropolitana

TEMPERATURA (Mínima / A

Hoy 21° H 2

ESPECIALISTA DEL SENAMHI AFIRMÓ QUE ALCANZARÁ NIVEL MÁXIMO DE 14 EN PLAYAS DEL LITORAL LIMEÑO

Radiación en Lima será extremadamente alta

Alertan que sobreexposición a rayos solares puede producir cáncer de piel a largo plazo.

SHIRLEY AVILA
lavila@peru21.com

Tenga cuidado. Lima soportará este verano niveles de radiación ultravioleta que serán perjudiciales para la salud, pues oscilarán entre 9 y 14, considerados de riesgo "muy alto" y "extremadamente alto", advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El ingeniero José Silva Cotrina, subdirector de Evaluación Atmosférica del Senamhi, alertó que el nivel más extremo de radiación solar se registrará este verano en las diversas pla-

USI

EXTREMO. Protéjase de los intensos rayos solares con el uso de gorros, lentes y bloqueadores.

DATOS

"Los niños no de-

ta del Ciderm, indicó que la aparición de ciertos lunares

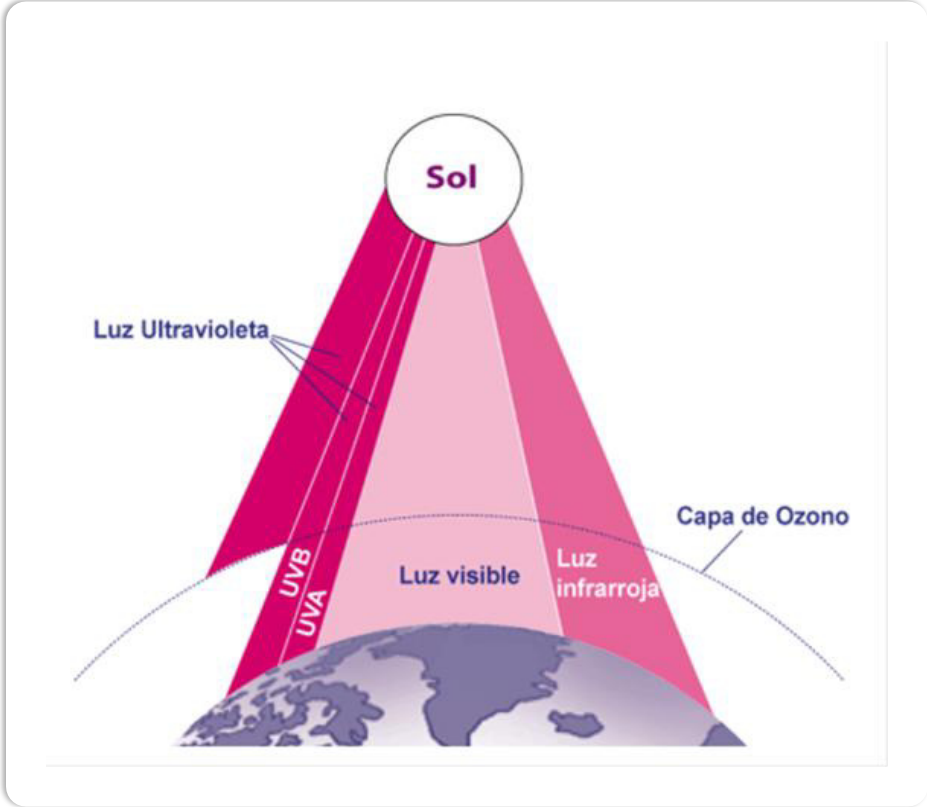
Bebés y adultos mayores tienen más riesgo de sufrir insolación por excesiva exposición al sol

Los bebés, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre como las policías, comerciantes, deportistas, etc., tienen mayor riesgo de sufrir insolación por la [...]

Sigue estos consejos para protegerte del sol y no dañar tu piel

2 ENERO, 2019 0

El sol es la principal fuente natural de radiación IR. Constituye 59 % del espectro de emisión solar



Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica el agente físico y las formas de transmisión del calor tomando en cuenta sus indicaciones y precauciones y en una mesa redonda exponen sus opiniones a sus compañeros.

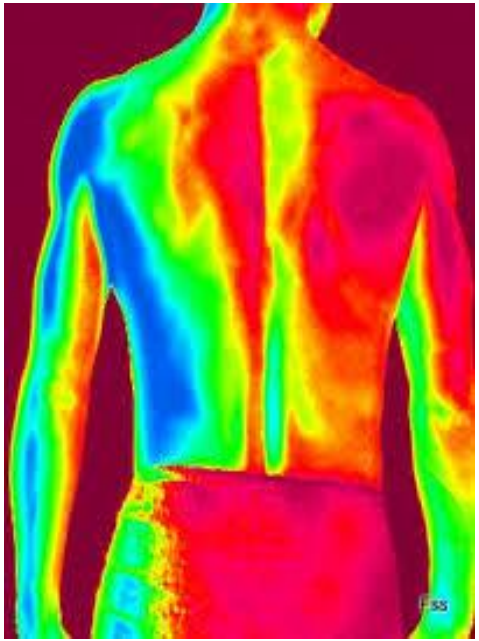
Temario:

Reseña Medios Físicos

- ❑ Termoterapia
- ❑ Definición
- ❑ Formas de transmisión del calor
- ❑ Clasificación

Infrarrojo

- ❑ Descripción
- ❑ Efectos fisiológicos
- ❑ Indicaciones
- ❑ Contraindicaciones
- ❑ Precauciones



Reseña Medios Físicos

Elementos físicos: agua, luz, electricidad.

Elemento físico Terapéutico:
Elemento físico natural o artificial utilizado en el tratamiento de un determinado proceso patológico o enfermedad.

GRECIA
templos con pacientes de difícil tratamiento
Tratados con agentes físicos

HIPÓCRATES, kinesiología, masoterapia.

MESOPOTAMIA, CHINA
agentes físicos como agentes terapéuticos.

AZTECAS Y MAYAS
desarrollaron métodos terapéuticos basados en el agua (baños de vapor).

INDIA
Yoga o Ayurveda, ejercicios.

https://www.youtube.com/watch?v=_e2bdD5qGO8

Termoterapia

Es la aplicación con fines terapéuticos de calor sobre el organismo por medio de cuerpos materiales de temperatura elevada, por encima de los niveles fisiológicos.

El agente terapéutico es el calor, produciendo en principio una elevación de la temperatura y, como consecuencia de esta elevación, surgen los efectos terapéuticos.

Sensación de calor

AGENTE TÉRMICO

34 °C – 36° C
Caliente

58 ° C
Max.
Sensibilidad cutánea

+^{0}C
Quemadura

https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2019/bebidas-calientes-pueden-causar-cancer-esofago.html

https://www.euroresidentes.com/suenos/diccionario_significado_de/q/sonar-con-quemar.htm

https://www.xlsemanal.com/conocer/20161123/primeros-auxilios-socorrer-ayuda.html

Mecanismos de Transferencia Térmica

Irradiación

Transmisión del calor (energía en forma de ondas electromagnéticas) a través del vacío

Conducción

Intercambio de energía térmica entre dos superficies en contacto.

Convección

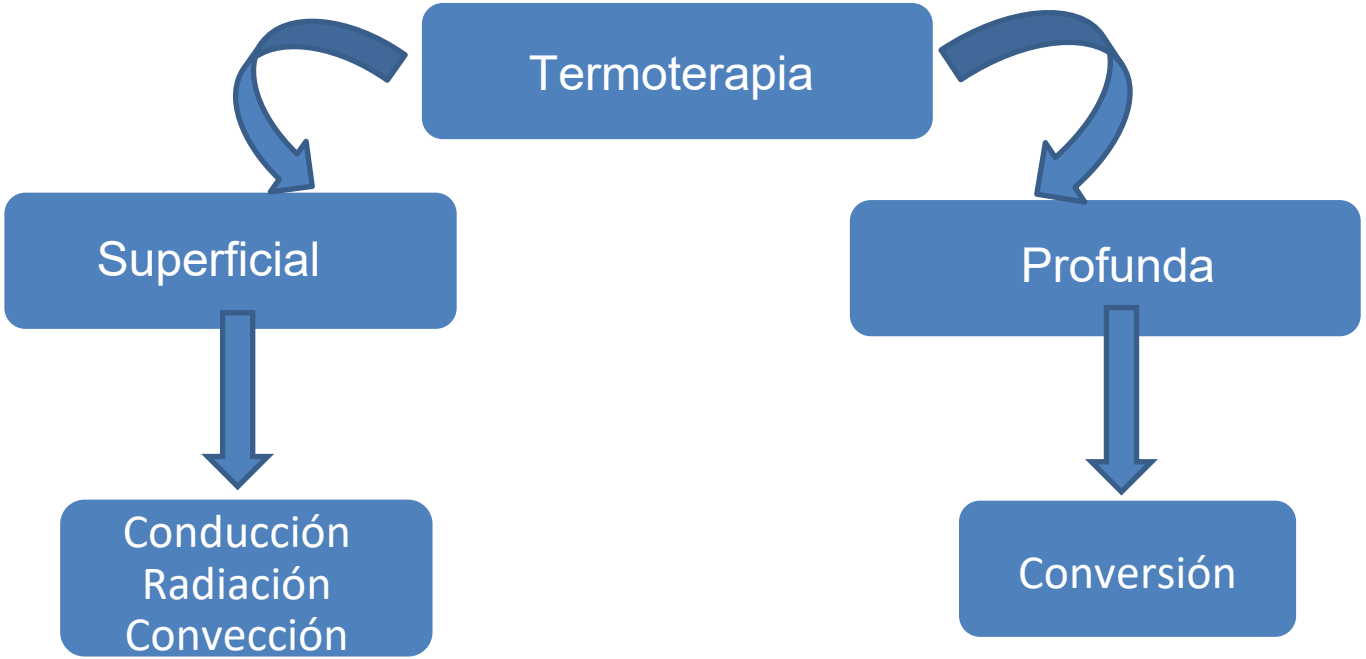
Transferencia de calor que tiene lugar en un líquido

Conversión

Transformación de otras formas de energía en calor.

Ultrasonido, onda corta

Clasificación



Infrarrojos

El **espectro electromagnético** conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas.

El espectro electromagnético surge de fuentes naturales o producidas por el hombre. Incluye las ondas de radio, las microondas, la luz infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma.

Radiación infrarroja (IR)

Radiación electromagnética cuya longitud de onda comprende desde 760 a 780 nm dentro del espectro electromagnético

Nanómetro (nm) unidad de longitud

Termoterapia superficial por radiación

Aplicación por lámpara o termoforo

Antiinflamatorio
Analgésico
antiespasmódico

Características Generales de los infrarrojos

- Forma de calor radiante que puede transmitirse sin necesidad
- Produce un calor seco y superficial (su profundidad alcanza solo entre 2 y 10 mm).
- Dependiendo de la longitud de onda utilizada pueden ser visibles o invisibles.
- Se absorben en tejidos superficiales.

Efectos fisiológicos

INFRARROJOS

- Efecto antinflamatorio no en fase aguda.
- Disminución de la presión arterial
- Efecto analgésico, a los pocos minutos.
- Eritema debido a vasodilatación subcutánea causada directamente por el aumento de la temperatura.
- Disociación de la hemoglobina a nivel del tejido que lo recibe, que favorece la disponibilidad de oxígeno
- Efecto antiespasmódico, espasmos y contracturas musculares, músculos esqueléticos o vísceras.

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/calambre.html?sti=nf9j8pnf6jq0o63wx6

Indicaciones

Cervicobraquialgias y lumbociáticas

https://sp.depositphotos.com/vector-images/lumbalgias.html

Para acompañar las aplicaciones posteriores de barros y algas.

Para preceder el ejercicio o el masaje

Espasmos musculares y contracturas., estados de tensión muscular postraumática o tras el esfuerzo deportivo.

Osteoarticular: artritis reumatoidea artrosis

https://es.123rf.com/photo_48175178_retrato-de-mujer-atractiva-la-aplicaci%C3%B3n-de-tratamiento-del-acn%C3%A9-con-m%C3%A1scara-verde-facial-natural-pa.html

Contraindicaciones

- Alteraciones de la circulación periférica o alteraciones de la sensibilidad.
- Inflamación aguda
- Enfermedades cardiovasculares graves descompensadas, pacientes con hipotensión.
- Durante el período menstrual, o en pacientes que tuvieron hemorragia reciente.

Precauciones

- Evitar prolongado tiempo de exposición
- Distancia de la piel a la lámpara entre 40 y 60 cm
- Los reflectores deberán estar limpios y brillantes, para aprovechar al máximo el rendimiento.
- No acumulaciones de cremas sobre la piel.
- Revisar la conexión eléctrica, que debe estar conectada a tierra.

Actividad:

Luego de revisión de archivos multimedia, en una mesa redonda los estudiantes diferencian los tipos de agentes térmicos.

https://www.alamy.es/ronda-de-debate-en-la-mesa-redonda-image179191030.html

Cierre :

Actividades de autorreflexión

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué dificultades tuvimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Experimentar

Referencias bibliográficas

1. Kendall 's. Musculos Pruebas Funciones y Dolor Postural. Marban Libros; 2000.

2. Wordpress.com. [citado el 16 de junio de 2022]. Disponible en: https://mundomanuales.files.wordpress.com/2012/07/agentes-fisicos-terapeuticos.pdf

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.